

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Karbon Dioksida, Gas Cecair Termampat

SEKSYEN 1: PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

1.1 Butiran Produk

- Nama Produk : Karbon Dioksida, cecair sejuk
- Kegunaan produk : Industri dan profesional. Jalankan penilaian risiko sebelum penggunaan. Bahan dorong aerosol. Baki gas untuk campuran. Penggunaan dalam pembuatan minuman. Kegunaan biosidal. Gas menyelubung. Gas penentukuran. Gas pembawa. Sintesis kimia. Proses pembakaran, peleburan dan pemotongan. Gas pereda api. Gas pembungkusan makanan. Penyejukbekuan, Penyejukan dan pemindahan haba Gas melengai. Sistem pengembungan. Kegunaan makmal. Gas laser. Penggalak pertumbuhan tanaman. Gas turus tekanan, gas bantuan operasi dalam sistem tekanan. Gas proses. Bahan penyejuk beku. Gas ujian. Kegunaan pengguna. Penggunaan dalam pembuatan minuman. Gas pendorong. Gas perisaian dalam kimpalan gas.
- Kegunaan yang tidak dinasihatkan : Gred industri atau teknikal tak sesuai untuk aplikasi perubatan dan/atau makanan atau penyedutan.

1.2 Pengenalan Syarikat:

- Nama Syarikat : Leeden Gases Sdn. Bhd
- Alamat Syarikat : Lot PT 5074 & 5075, Jalan Jangur 28/43,
Seksyen 28, Hicom Industrial Estate,
40400 Shah Alam, Selangor.
- Nombor telefon kecemasan : 03-55228222 (Hunting Line) / 03-55228288 (Hotline)

SEKSYEN 2: PENGENALAN BAHAYA

- Status OSHA/HCS : Bahan ini dianggap berbahaya oleh OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910,1200).
- Pengelasan bahan atau campuran : GAS DI BAWAH TEKATAN – Gas cecair. Penyesak mudah.
- Piktogram bahaya : 
- Perkataan isyarat : Bahaya

Penyata bahaya : Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan. Boleh menyebabkan radang dingin. Mengakibatkan kekurangan oksigen dan menyebabkan kesesakan nafas yang cepat. Boleh meningkatkan pernafasan dan kadar jantung.

Pernyataan Langkah Perlindungan:

Umum : Baca dan ikut semua Risalah Data Keselamatan (SDS) sebelum digunakan. Baca label sebelum digunakan. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak. Jika nasihat perubatan diperlukan, pastikan mempunyai bekas atau label produk di tangan. Tutup injap selepas setiap kali digunakan dan apabila kosong. Gunakan peralatan disediakan untuk silinder bertekanan. Jangan buka injap sehingga dipasang kepada peralatan yang disediakan untuk digunakan. Gunakan peranti pencegahan aliran balik dalam paip. Gunakan hanya peralatan bahan serasi pembinaan. Sentiasa pastikan bekas dalam kedudukan menegak.

Pencegahan : Menggunakan dan menyimpan hanya di luar bangunan atau di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik.

Penyimpanan : Lindungi daripada cahaya matahari. Lindungi daripada cahaya matahari apabila suhu ambien melebihi 52°C / 125°F. Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik.

Bahaya tidak dikelaskan : Di samping itu kepada mana-mana kesihatan atau fizikal bahaya lain yang penting, produk ini boleh menggantikan oksigen dan menyebabkan kelelahan pantas. Boleh menyebabkan radang dingin.

SEKSYEN 3: KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Bahan / Campuran : Bahan

Nama kimia : Karbon Dioksida

Nombor CAS : 124-38-9

Peratusan (%) : >99.5%

SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas yang perlu

Mata : Segera basuh mata dengan air yang banyak, sesekali membuka kelopak mata bawah dan atas. Memeriksa dan mengeluarkan apa-apa kanta lekap. Teruskan bilas untuk sekurang-kurangnya 10 minit. Jika kerengsaan berlaku, dapatkan rawatan perubatan.

Penyedutan : Pindahkan mangsa ke kawasan yang tidak tercemar. Berikan bantuan pernafasan jika mangsa tidak bernafas. Jika sukar bernafas, oksigen harus diberi oleh kakitangan yang berkelayakan. Pastikan mangsa hangat dan

- berehat. Dapatkan bantuan perubatan. Kekalkan pembukaan laluan udara. Longgarkan bahagian baju yang ketat seperti leher baju, tali leher atau tali pinggang.
- Kulit : Longgarkan bahagian baju yang ketat seperti leher baju, tali leher atau tali pinggang.
Kulit tercemar siram dengan air yang banyak. Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar. Dapatkan bantuan perubatan jika gejala-gejala berlaku. Basuh pakaian sebelum dipakai semula. Bersihkan kasut sepenuhnya sebelum dipakai semula.
- Penghadaman : Oleh kerana produk ini adalah gas, sila rujuk bahagian penyedutan.

4.2 Kesan Kesihatan Akut Berpotensi

- Radang dingin : Cuba untuk memanaskan tisu beku dan mendapatkan rawatan perubatan.
- Penghadaman : Oleh kerana produk ini adalah gas, sila rujuk bahagian penyedutan.

4.3 Indikasi Perhatian Perubatan Segera Dan Rawatan Khas Yang Perlu, Jika Perlu

- Nota kepada pihak : Rawat secara bersimptom. Hubungi pakar rawatan keracunan perubatan segera jika kuantiti yang besar telah ditelan atau disedut.
- Rawatan khusus : Tiada rawatan spesifik
- Perlindungan kepada penyelamat : Tiada tindakan yang diambil membabitkan risiko peribadi atau tanpa latihan yang sewajarnya. Berkemungkinan merbahaya kepada orang yang memberi bantuan pernafasan mulut-ke-mulut.

SEKSYEN 5: LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

- Pemadam api yang sesuai : Karbon dioksida, bahan kimia kering biasa
- Arahan memadam kebakaran : Api besar - Gunakan busa tetap banjir dengan semburan air halus. Pindahkan silinder dari api jika selamat untuk berbuat demikian. Sejukkan silinder dengan semburan air sehingga api padam. Jauhkan diri dari tangki. Untuk kebakaran di kargo atau penyimpanan kawasan: Sejukkan bekas dengan air dari pemegang hos kendalian atau pantau muncung sehingga api padam. Jika ini adalah mustahil, kemudian ambil langkah berjaga-jaga yang berikut: Pastikan pekerja yang tidak diperlukan, asingkan kawasan bahaya dan jangan benarkan sesiapa masuk. Biar api membakar. Gunakan agen yang sesuai pada sekeliling kebakaran. Sejukkan silinder dengan air. Gunakan air dari lokasi terlindung atau dari jarak yang selamat.
- Bahaya Khusus : Tidak mudah terbakar. Bekas bertekanan boleh pecah atau meletup jika terdedah kepada haba yang mencukupi.
- Alatan pelindung khas untuk kerja pemadaman : Ahli bomba perlulah memakai peralatan perlindungan bersesuaian dan peralatan pernafasan serba lengkap (SCBA) dengan perlindungan muka penuh dalam operasi mod tekanan positif.

SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- Bagi bukan kakitangan kecemasan : Tiada tindakan boleh diambil membabitkan risiko peribadi atau tanpa latihan yang sewajarnya. Kosongkan kawasan persekitaran. Halang kakitangan tidak berkaitan dan tidak dilindungi daripada masuk. Elakkan dari menyedut gas. Sediakan pengudaraan yang mencukupi. Pakai alat pernafasan yang sesuai apabila pengudaraan tidak mencukupi. Pakai peralatan perlindungan peribadi yang sesuai.
- Untuk tindakan kecemasan : Jika pakaian khusus diperlukan untuk menangani tumpahan, ambil perhatian terhadap apa-apa maklumat dalam Seksyen 8 ke atas bahan yang sesuai dan tidak sesuai. Lihat juga maklumat dalam "Bagi kakitangan bukan kecemasan".
- Langkah perlindungan alam sekitar : Memastikan prosedur kecemasan untuk menangani gas terbebas dengan tidak sengaja berada di tempat untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Beritahu pihak berkuasa yang berkaitan jika produk menyebabkan pencemaran persekitaran (pembentung, aliran air, tanah atau udara).
- Untuk tumpahan kecil : Segera hubungi kakitangan kecemasan. Hentikan kebocoran jika tidak berisiko.
- Untuk tumpahan besar : Segera hubungi kakitangan kecemasan. Hentikan kebocoran jika tidak berisiko. Nota: Lihat seksyen 1 untuk maklumat hubungan kecemasan dan seksyen 13 untuk pelupusan sisa.

SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

- Langkah–langkah perlindungan : Pakai kelengkapan perlindungan peribadi bersesuaian (Lihat Seksyen 8). Mengandungi gas di bawah tekanan. Elakkan dari terkena mata, kulit dan pakaian. Elakkan dari menyedut gas. Bekas kosong mengandungi sisa produk dan boleh menjadi berbahaya. Jangan tebuk atau bakar bekas. Gunakan peralatan yang ditetapkan untuk silinder bertekanan. Tutup injap selepas setiap kali digunakan dan apabila kosong. Melindungi silinder daripada kerosakan fizikal; tidak mengheret, golek, atau jatuh. Menggunakan trak tangan sesuai untuk pergerakan silinder.
- Nasihat umum untuk kebersihan pekerjaan : Makan, minum dan merokok adalah dilarang di kawasan di mana bahan ini dikendalikan, disimpan dan diproses. Pekerja perlu membasuh tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan peralatan perlindungan sebelum memasuki kawasan makan. Sila rujuk Bahagian 8 untuk maklumat tambahan mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Keadaan untuk penyimpanan selamat, : Simpan mengikut peraturan tempatan. Simpan di dalam kawasan yang berasingan dan dibenarkan. Simpan jauh daripada cahaya matahari dalam kawasan kering, sejuk dan pengudaraan yang baik, jauh daripada bahan

termasuk apa-apa
ketidakserasian

tidak sesuai (lihat Seksyen 10). Simpan dalam bekas tertutup rapat dan terkedap sehingga sedia untuk digunakan. Silinder harus disimpan tegak, dengan perlindungan injap di tempat, dan dijamin untuk mengelakkan jatuh atau dilanggar. Suhu silinder tidak boleh melebihi 52°C (125°F).

SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Had pendedahan | : | TLV (ACGIH) - 5000 ppm |
| Kawalan kejuruteraan yang sesuai | : | Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal pekerja hanya terdedah kepada bahan cemar bawaan udara. |
| Kawalan pendedahan alam sekitar | : | Pengeluaran daripada pengudaraan atau peralatan proses kerja hendaklah diperiksa untuk memastikan ianya mematuhi keperluan perundangan perlindungan alam sekitar. Dalam sesetengah kes, penyental wasap, penuras atau pengubahsuaian kejuruteraan terhadap peralatan proses adalah perlu bagi mengurangkan pengeluaran ke tahap yang dibenarkan. |
| Langkah kebersihan | : | Basuh kedua tangan, lengan dan muka sehingga bersih setelah mengendalikan produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan tandas dan pada akhir waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan apabila menanggalkan pakaian yang mungkin tercemar. Basuh pakaian tercemar sebelum memakai semula. Pastikan tempat mencuci mata dan pancuran air keselamatan berdekatan dengan lokasi tempat kerja. |
| Perlindungan mata/muka | : | Kacamata keselamatan yang mematuhi kelulusan piawai perlu digunakan apabila risiko penilaian menunjukkan ianya perlu untuk mengelakkan pendedahan kepada percikan cecair, kabus, gas atau debu. Jika terkena, perlindungan yang berikut hendaklah dipakai, melainkan jika penilaian menunjukkan tahap yang lebih tinggi perlindungan: Cermin mata keselamatan dengan perlindungan tepi. |
| Perlindungan tangan | : | Sarung tangan kedap tahan kimia, yang mematuhi piawaian yang diluluskan hendaklah dipakai pada setiap masa apabila mengendalikan produk kimia jika penilaian risiko menunjukkan ini adalah perlu. Memandangkan parameter yang ditetapkan oleh pengeluar sarung tangan, pastikan semasa sarung tangan digunakan, ia masih mengekalkan ciri-ciri perlindungan. Perlu diingatkan bahawa masa untuk penemuan bagi apa-apa bahan sarung tangan mungkin berbeza bagi pengeluar sarung tangan yang berbeza. Dalam kes gas campuran, yang terdiri daripada beberapa bahan, masa perlindungan sarung tangan tidak boleh dianggarkan dengan tepat. |
| Perlindungan badan | : | Peralatan perlindungan peribadi untuk badan perlu dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan melibatkan risiko dan perlulah diluluskan oleh pakar sebelum mengendalikan produk ini. |

- Perlindungan lain : Kasut yang sesuai dan sebarang langkah perlindungan kulit tambahan perlu dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan melibatkan risiko dan perlulah diluluskan oleh pakar sebelum mengendali produk ini.
- Pernafasan : Guna alat dengan betul, penyaman udara atau alat pernafasan pembekal-udara mematuhi kelulusan piawai jika risiko penilaian menunjukkan ianya perlu. Pemilihan alat pernafasan mesti berdasarkan tahap pendedahan diketahui atau dijangka, bahaya produk dan had pekerjaan selamat alat pernafasan yang dipilih.

SEKSYEN 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Keadaan fizikal	: Gas. [gas cecair mampat]
Warna	: Tiada warna
Berat molekul	: 44.01 g/mol
Formula	: CO ₂
Takat lebur / takat beku	: Sublimation temperature: -79°C (-110.2 to °F)
Suhu kritikal	: 30.85°C (87.5°F)
Bau	: Tiada bau
Tekanan wap	: 830 (psig)
Ketumpatan wap	: 1.53 (udara = 1). Ketumpatan cecair @ BP = 97.5 lb/ft ³ (1562 kg/m ³)
Jumlah dagangan tertentu	: 8.7719 ft ³ / lb
Ketumpatan gas (lb/ft ³)	: 0.114
Pekali sekatan: n-oktanol / air	: 0.83

SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan	: Tiada data ujian khusus yang berkaitan dengan kereaktifan tersedia untuk produk ini atau bahan-bahan.
Kestabilan kimia	: Produk ini adalah stabil.
Kemungkinan reaksi berbahaya	: Di bawah keadaan biasa penyimpanan dan penggunaan, tindak balas berbahaya tidak akan berlaku.
Keadaan yang perlu dielak	: Tiada maklumat berkenaan.
Produk penguraian yang berbahaya	: Di bawah keadaan biasa penyimpanan dan penggunaan, produk penguraian berbahaya tidak boleh dihasilkan.
Pempolimeran bahaya	: Di bawah keadaan biasa penyimpanan dan penggunaan, proses pempolimeran berbahaya tidak boleh dihasilkan.

SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Tiada kesan toksikologi daripada produk ini.

SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Tiada kesan ekologi daripada produk ini.

SEKSYEN 13: MAKLUMAT PELUPUSAN

Cara pelupusan : Penghasilan sisa perlulah dielakkan atau diminimumkan sekiranya boleh. Pelupusan produk ini, larutan dan sebarang produk sampingan perlulah pada setiap masa mematuhi keperluan perlindungan alam sekitar dan perundangan pelupusan sisa dan sebarang keperluan pihak berkuasa serantau tempatan. Pembuangan lebihan dan barangan yang tidak boleh dikitar semula melalui kontraktor pelupusan sisa yang berlesen. Sisa tidak harus dilupuskan secara tidak dirawat ke pembetung melainkan mematuhi sepenuhnya keperluan semua pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa. Silinder bertekanan kosong hendaklah dikembalikan kepada pembekal. Pembungkusan Sisa hendaklah dikitar semula. Pembakaran atau tapak pelupusan hanya boleh dipertimbangkan apabila kitar semula tidak boleh dilaksanakan. Bahan ini dan bekasnya hendaklah dilupuskan dengan cara yang selamat. Bekas kosong atau pelapik boleh menyimpan beberapa sisa-sisa produk. Jangan tebuk atau bakar bekas.

SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Nombor UN : UN 1013
Nama penghantaran UN : Karbon Dioksida
Pengkelasan bahaya : 2.2 (Gas Tidak Mudah Terbakar)



Langkah berjaga-jaga untuk pengguna : Sentiasa mengangkut dalam bekas tertutup yang tegak dan selamat. Pastikan orang yang mengangkut produk tahu apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau tumpahan.

SEKSYEN 15: MAKLUMAT PERATURAN

Peraturan kebangsaan : Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan - peraturan lain yang relevan:

- Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Label dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
- Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 & peraturan – peraturannya:

- Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.
- Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005

SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

Maklumat latihan : Pengguna alat pernafasan mesti dilatih. Bahaya kelelahan sering diabaikan dan mesti diberi penekanan semasa latihan operator. Pastikan operator memahami bahaya-bahaya yang ada.

Maklumat Lain : Sebelum menggunakan produk ini dalam apa-apa proses atau eksperimen baharu, kajian keserasian dan keselamatan bahan yang menyeluruh perlu dilakukan. Pastikan pengudaraan udara yang mencukupi. Pastikan semua peraturan kebangsaan / tempatan dipatuhi. Walaupun penyediaan dokumen ini telah dilakukan secara berhati-hati, tiada liabiliti terhadap kecederaan atau kerosakan akibat daripada penggunaannya boleh diterima.